ФАБРИКА ИДЕЙ · HACKATHON

Единая система управления компанией

Техническое задание для участников хакатона

Трек 1 Управленческая платформа

Трек 2 Мобильное приложение picPac.by

Трек 3 AI-ассистент руководителя

Заказчик: ООО «Фотопринт»

Редакция 2.0 · 2 сентября 2026 года

Статус: проект для согласования организаторами хакатона

1. Назначение документа

Настоящее ТЗ определяет задачу хакатона, минимальный объём работающего прототипа, требования к трём трекам, форматы сдачи, критерии приёмки и правила оценки. Участник может выбрать один трек либо представить связанное решение по нескольким трекам.

Цель хакатона — получить проверяемые прототипы цифровых продуктов для ООО «Фотопринт», которые объединяют управление компанией, клиентский сервис picPac.by и повседневную работу руководителей. Прототип должен демонстрироваться на тестовых или обезличенных данных и быть пригодным для дальнейшего промышленного развития.

2. Термины и границы

Термин	Определение в рамках хакатона
MVP	Работающий прототип с основным пользовательским сценарием, а не только презентация или набор макетов.
Единая система	Управленческий контур, объединяющий данные CRM, ERP, 1С/ЗУП, сайта, поддержки, маркетинга и кадровых источников через согласованную модель.
picPac.by	Клиентский сайт/сервис заказа фотопродукции; мобильное приложение должно дополнять его и использовать совместимые сущности клиента, проекта, корзины и заказа.
AI-ассистент	Помощник руководителя, который работает с разрешёнными корпоративными данными, встречами, задачами и документами, указывает источники и требует подтверждения значимых действий.
Пользователь	Клиент picPac.by, директор, руководитель подразделения, сотрудник или администратор — в зависимости от трека и роли.

Вне обязательного объёма: промышленная миграция всех данных, реальное подключение банковских платежей, публикация в App Store/Google Play, юридически значимый ЭДО и автономное принятие AI кадровых, финансовых либо договорных решений.

3. Общая задача и целевой контур

Сквозной поток: прогноз спроса → маркетинговое касание → клиент/лид → проект фотопродукта → заказ и оплата → модерация → производство → отгрузка/доставка → поддержка → повторная покупка.

Обеспечивающий контур: финансы и бухгалтерия; подбор и кадры; документы, задачи и встречи; ИТ, безопасность и качество данных.

Трек	Пользовательская ценность	Обязательный итог
1. Управленческая платформа	Руководство видит состояние компании, причины отклонений и ответственных в одном окне.	Интерактивный дашборд и реестр решений на интегрированном наборе данных.

2. Мобильное приложение picPac.by	Клиент создаёт и заказывает фотопродукт со смартфона и отслеживает его исполнение.	Мобильный прототип с основным путём от входа/проекта до заказа и статуса.
3. AI-ассистент руководителя	Руководитель быстрее готовит встречи, документы и решения, не теряя контроль и контекст.	Чат/рабочее место ассистента со встречей, протоколом, задачами и поиском по документам.

4. Общие требования ко всем решениям

4.1. Обязательные требования

- **ОТ-01.** Решение запускается по инструкции из репозитория не более чем за 15 минут либо доступно по демонстрационной ссылке.
- **ОТ-02.** Есть минимум две роли с различающимися правами; доступ к закрытым функциям проверяется на серверной стороне.
- **ОТ-03.** Используются только тестовые, синтетические или обезличенные данные. Секреты и ключи не хранятся в репозитории.
- **ОТ-04.** Основные операции журналируются: пользователь, время, действие, объект и результат.
- **ОТ-05.** Ошибки API и отсутствующие данные обрабатываются понятным сообщением; интерфейс не зависает и не теряет введённые данные без предупреждения.
- **ОТ-06.** Интерфейс — на русском языке, адаптивный, с читаемым контрастом и навигацией с клавиатуры для основных действий.
- **ОТ-07.** Даты и время хранятся с часовым поясом; денежные значения имеют валюту; критичные вычисления имеют описанную формулу.
- **ОТ-08.** Все внешние библиотеки, модели, датасеты и заимствованные компоненты перечислены с лицензиями.

4.2. Рекомендуемый интеграционный контракт

Команды могут выбрать любой стек. Для совместимости желательно предоставить REST/JSON API или документированный эквивалент. Базовые сущности: `user`, `customer`, `product`, `project`, `order`, `order_status`, `interaction`, `meeting`, `task`, `document`, `metric`, `alert`.

Интеграция	Минимум для демонстрации	Допустимая имитация
CRM/поддержка	клиент, обращение, ответственный, SLA	JSON/CSV или mock API
ERP/заказы	заказ, продукт, сумма, статусы и временные метки	JSON/CSV или mock API
1С/ЗУП	финансовый факт, подразделение, сотрудник без лишних персональных данных	обезличенная витрина
Календарь/почта	событие, участник, повестка, уведомление	локальный тестовый календарь и почтовый шлюз
Файловое хранилище	документ, версия, автор, права и ссылка на источник	тестовая папка/объектное хранилище

5. Трек 1. Единая система управления компанией

5.1. Цель и роли

Создать управленческий MVP, который связывает финансовые, клиентские, производственные и кадровые показатели, позволяет перейти от агрегата к причине и оформить решение по отклонению. Роли: директор, руководитель подразделения, аналитик/администратор.

5.2. Обязательные пользовательские сценарии

1. Директор открывает «Пульс компании», выбирает период/подразделение/продукт и видит план, факт, прогноз и цветовой статус ключевых KPI.

2. Из KPI пользователь проваливается до подразделения, заказа, продукта, кампании или причины отклонения.
3. По красному отклонению создаётся карточка решения: проблема, влияние, причина, действие, владелец, срок, приоритет и статус.
4. Руководитель видит прогноз спроса и доступной мощности минимум на 4 недели и неделю ожидаемого дефицита.
5. Аналитик видит свежесть источников, пропуски/дубли и результат сверки финансовых итогов.

5.3. Минимальный состав экранов и KPI

Экран	Обязательный минимум
Пульс компании	оборот, валовая маржа, заказы в срок, брак, новые/активные клиенты, SLA поддержки, загрузка мощности, обеспеченность персоналом, критические отклонения.
Продажи и клиент	воронка, конверсия, средний чек, повторная покупка/отток, канал и сегмент.
Производство и качество	план/факт выпуска, очередь, lead time, загрузка, простои, брак/перепечатка.
Финансы и люди	БДР/БДДС план-факт, себестоимость/маржа, штат/факт, вакансии и отсутствие.
Реестр решений	фильтры, карточка действия, ответственный, срок, статус, история изменений.

5.4. Критерии приёмки трека 1

- **УП-01.** Не менее трёх источников или их реалистичных имитаций объединены общими идентификаторами.
- **УП-02.** Не менее 10 KPI рассчитаны из данных; для каждого доступны формула, источник и время обновления.
- **УП-03.** Фильтр изменяет все связанные показатели, а детализация объясняет хотя бы одно отклонение.
- **УП-04.** Создание и изменение решения сохраняется и отражается в журнале.
- **УП-05.** Руководитель подразделения не видит закрытые показатели другого подразделения.

6. Трек 2. Мобильное приложение для picPac.by

6.1. Цель и целевая аудитория

Создать мобильный канал заказа фотопродукции, сокращающий путь от фотографий на телефоне до оформленного заказа. Целевая аудитория — частные клиенты picPac.by. Допускаются нативная, кроссплатформенная реализация или PWA, если она демонстрируется на мобильном устройстве/эмуляторе.

6.2. Обязательный пользовательский путь

1. Вход по тестовой учётной записи или гостевой режим с последующей идентификацией.
2. Просмотр каталога, карточки продукта, вариантов, цены и ориентировочного срока.
3. Создание проекта: выбор фото с устройства/тестовой галереи, загрузка, изменение порядка, кадрирование или базовое размещение.
4. Автосохранение черновика и восстановление после перезапуска/обрыва связи.
5. Проверка проекта перед заказом: пустые области, недостаточное разрешение, неподдерживаемый формат; предупреждение должно объяснять проблему.
6. Корзина, выбор тестового способа получения, применение тестового промокода и подтверждение заказа без реального списания денег.
7. Экран заказа со статусной лентой: принят → модерация → производство → готов/передан в доставку → завершён; push допускается имитировать.
8. История заказов и обращение в поддержку, связанное с конкретным заказом.

6.3. Функциональные требования

- **МП-01.** Каталог и цены загружаются через API/mock API, а не зашиты только в интерфейс.
- **МП-02.** Загрузка поддерживает JPEG/PNG; лимиты размера и качества понятны пользователю.
- **МП-03.** Черновик сохраняет выбранный продукт, фото, порядок и настройки.
- **МП-04.** Итоговая цена пересчитывается при изменении опций, количества, доставки или промокода.
- **МП-05.** Повторная отправка запроса не создаёт дубликат заказа (идемпотентность).
- **МП-06.** Пользователь может удалить загруженные фото и аккаунт/тестовые данные либо отправить соответствующий запрос.

6.4. Критерии приёмки трека 2

- Основной путь от каталога до номера тестового заказа проходится без вмешательства разработчика.
- Проект с минимум 10 фото сохраняется, повторно открывается и не теряет порядок.
- Некачественное фото вызывает предупреждение; пользователь может заменить его или осознанно продолжить.
- При имитации отсутствия сети черновик сохраняется, а повтор операции не создаёт второй заказ.
- Из истории открываются состав, сумма, статус заказа и связанное обращение.

6.5. Дополнительные возможности

Автоматическая раскладка фото, удаление дублей/размытых снимков, совместный альбом, персональные рекомендации, белорусская и русская локализации, офлайн-очередь загрузки, deep links, аналитика воронки — оцениваются как преимущество после выполнения обязательного пути.

7. Трек 3. AI-ассистент руководителей ООО «Фотопринт»

7.1. Цель и принципы

Создать защищённого помощника для подготовки и проведения встреч, работы с корпоративными документами, задачами и управленческими итогами. Ассистент помогает сформулировать решение, но не подменяет ответственного и не выполняет значимые внешние действия без подтверждения.

7.2. Обязательные сценарии

1. **Подготовка встречи:** по теме, участникам и разрешённым документам сформировать проект повестки, список открытых задач и вопросов.
2. **Создание встречи:** предложить свободное время на тестовом календаре, создать событие и приглашения только после подтверждения пользователя.
3. **Протокол и summary:** из тестовой расшифровки выделить решения, вопросы, риски и задачи; сохранить протокол с ссылкой на исходную расшифровку.
4. **Задачи:** предложить ответственного и срок, обнаружить задачи без владельца/срока, после подтверждения записать их в реестр.
5. **Работа с документами:** ответить на вопрос по доступной базе знаний, показать использованные документы и фрагменты; при отсутствии основания честно сообщить об этом.
6. **Управленческий обзор:** сформировать краткую сводку KPI и просроченных решений с указанием источника и времени актуальности данных.

7.3. Функциональные и AI-требования

- **AI-01.** Ответ по корпоративным данным содержит ссылки минимум на документ/запись и дату источника.
- **AI-02.** Поиск и генерация учитывают права текущего пользователя; запрещённый документ не попадает ни в ответ, ни в цитату, ни в подсказку.
- **AI-03.** Отправка письма, приглашения, создание/изменение задачи или документа требует явного подтверждения с предварительным просмотром.
- **AI-04.** Протокол различает: «решено», «предложено», «обсуждалось», «требует уточнения»; задачи имеют формулировку, владельца, срок и ссылку на основание.
- **AI-05.** При недостатке данных модель не выдумывает факт, владельца или срок, а маркирует поле «требует уточнения».
- **AI-06.** Сохраняется аудит: запрос, использованные источники/инструменты, предложенное действие, подтверждение и результат; чувствительные данные в логах маскируются.
- **AI-07.** Пользователь может исправить результат перед сохранением и оставить обратную связь.

7.4. Безопасность и ограничения AI

- Защита от prompt injection в документах: инструкции внутри найденного контента рассматриваются как данные, а не команды.
- Запрещено автоматически принимать кадровые решения, проводить платежи, подписывать договоры, раскрывать зарплаты или персональные данные.
- Должна быть описана политика хранения запросов, файлов, расшифровок и результатов, а также способ удаления тестовых данных.
- Если используется внешний AI-API, команда указывает провайдера, регион/режим обработки и какие данные ему передаются.

7.5. Критерии приёмки трека 3

- На контрольной расшифровке ассистент выделяет решения и не менее 80% явно сформулированных задач; неверные пункты можно исправить до сохранения.
- Каждое фактическое утверждение в ответе на контрольные вопросы опирается на доступный источник либо помечено как предположение/не найдено.
- Попытка получить закрытый документ из другой роли отклоняется и фиксируется в аудите.
- Ни одно внешнее действие не выполняется до подтверждения; отмена оставляет системы без изменений.
- Из одной встречи создаются протокол и реестр задач с обратными ссылками между объектами.

8. Данные для хакатона

Организатор до старта публикует описание или тестовые наборы. Если набор не предоставлен, команда создаёт синтетический датасет и явно документирует допущения.

Набор	Минимальное содержание	Использование
Заказы	≥ 500 строк: клиент, продукт, сумма, канал, статусы, сроки, брак	трек 1, интеграция трека 2
CRM/поддержка	≥ 200 клиентов и ≥ 300 обращений: тема, канал, SLA, результат	трек 1 и управленческая сводка
Производство/ персонал	план/факт, мощности, смены, отсутствие без реальных ФИО	трек 1
Каталог picPac.by	≥ 5 продуктов, варианты, цены, требования к фото, сроки	трек 2
Документы и встречи	≥ 20 тестовых документов, 3 расшифровки, календарь, задачи; разные уровни доступа	трек 3

9. Что сдаёт команда

1. Ссылка на репозиторий с исходным кодом и историей изменений.
2. `README`: задача, архитектура, стек, роли, запуск, тестовые учётные записи, переменные окружения и известные ограничения.
3. Сценарий демонстрации на 5–7 минут и презентация до 10 слайдов.
4. Схема архитектуры и потоков данных; описание API либо коллекция запросов.
5. Тестовые/синтетические данные и способ их повторной загрузки без секретов.
6. Краткий отчёт о тестировании с результатами обязательных критериев выбранного трека.
7. Для AI-трека дополнительно: набор контрольных вопросов, ожидаемые ответы, результаты оценки качества и описание защитных мер.

Правило воспроизводимости: жюри должно суметь открыть демо или запустить решение по инструкции, войти под выданными ролями и пройти обязательный сценарий без помощи автора кода.

10. Методика оценки

Критерий	Вес	Что оценивается
Решение бизнес-задачи	25%	ценность для пользователя, полнота обязательного сценария, измеримый эффект
Работоспособность и качество UX	20%	сквозной сценарий, понятность, устойчивость к ошибкам, адаптивность
Данные и интеграции	15%	реалистичность модели, качество данных, API, трассируемость источников
Техническая реализация	15%	архитектура, качество кода, воспроизводимость, тесты и наблюдаемость

Безопасность и конфиденциальность	15%	роли, защита данных, секреты, аудит; для AI — подтверждение действий и защита от инъекций
Масштабирование и развитие	5%	реалистичный план перехода от прототипа к пилоту
Презентация и демонстрация	5%	ясность, соблюдение времени, демонстрация на данных

Сначала проводится проверка обязательных требований. Неработающий основной сценарий ограничивает итоговую оценку 50 баллами из 100. Критическая утечка секретов/реальных персональных данных или скрытое выполнение значимого действия AI без подтверждения является основанием для снятия решения с оценки до устранения нарушения.

11. Формат приёмочных испытаний

1. Чистый запуск или открытие стенда; вход минимум под двумя ролями.
2. Прохождение основного сценария выбранного трека на контрольных данных.
3. Проверка одной ошибки: пропавшая сеть/API, некорректные данные или недостаточные права.
4. Проверка сохранения результата и аудита действий.
5. Ответы команды по архитектуре, данным, безопасности и дальнейшему пилоту.

12. Рекомендуемый план хакатона

Этап	Результат
Старт и уточнение задачи	выбран трек, сформулирована персона, 1–2 ключевые гипотезы и метрика эффекта
Проектирование	сценарий, модель данных, архитектура, распределение ролей в команде
Разработка MVP	сквозной сценарий на тестовых данных; сначала обязательный объём
Интеграция и тестирование	обработка ошибок, права, аудит, контрольные тесты и исправления
Финал	воспроизводимый стенд, README, презентация и живая демонстрация

13. Ожидаемый результат после хакатона

По каждому треку заказчик выбирает решение для пилота. Перед промышленным внедрением отдельно согласуются владельцы данных, реальные интеграции, правовые основания обработки персональных данных, требования информационной безопасности, SLA, бюджет, права на код и план сопровождения.